

SEGUIDOR SOLAR

DE 2 GRADOS DE LIBERTAD

Cálculo, simulación y verificación de la orientación óptima de un panel solar frente a la posición real del sol (Pysolar + trigonometría vectorial)

Escuela Politécnica Nacional

Danny Caiza • Alexander Mena • Melanie Peñafiel • Eduardo Verdezoto

El problema con los paneles fijos

La posición del sol cambia constantemente; un panel estático solo aprovecha la radiación al máximo en un instante del día.

PANEL FIJO

Pierde eficiencia a medida que el sol se aleja del ángulo de instalación.

~ pérdida progresiva de captación solar durante el día

PANEL CON SEGUIDOR 2 GDL

Reorienta el panel en dos ejes (roll y pitch) para mantenerlo perpendicular a la luz solar en todo momento.

Verificación matemática: ángulo entre el vector solar y la normal del panel $\approx 0^\circ$

Objetivos del proyecto

1

Calcular la posición solar

Azimut y elevación para una fecha, hora y ubicación geográfica dadas.

2

Obtener roll y pitch

Ángulos de control del seguidor de 2 grados de libertad a partir del vector solar.

3

Simular el movimiento

Representación 3D del panel y la trayectoria solar a lo largo del día.

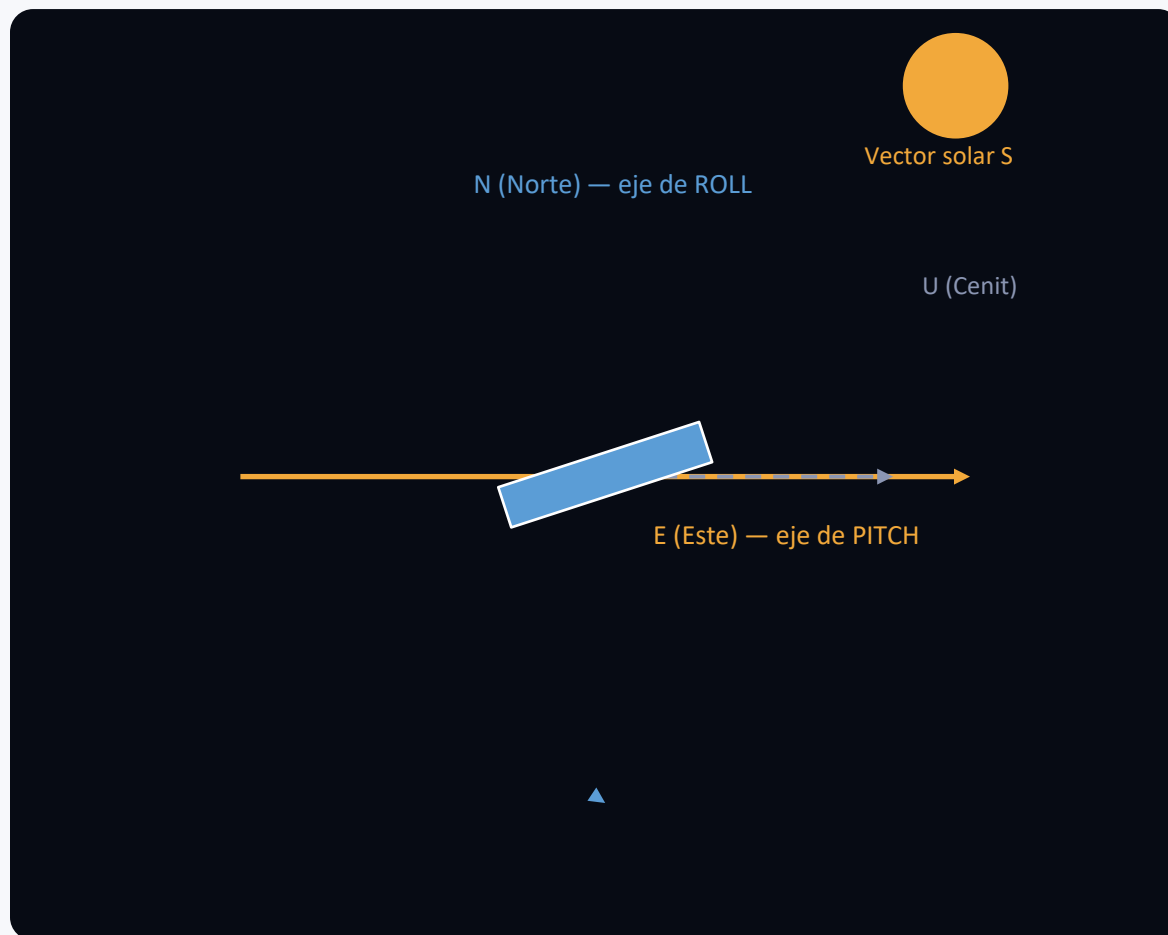
4

Verificar el seguimiento

Comprobar mediante producto punto que el panel queda perpendicular al sol.

¿Qué es un seguidor de 2 grados de libertad?

El panel gira sobre dos ejes independientes para apuntar directamente al sol:



ROLL → giro alrededor del eje que apunta al Norte.

PITCH → giro alrededor del eje que apunta al Este.

Sistema de referencia: Este–Norte–Cenit (E, N, U)

El panel parte con su normal apuntando al cenit (en reposo).
Combinando un giro de pitch y luego de roll, la normal del panel se orienta para igualar al vector solar S, definido por el azimut (α) y la elevación (θ) del sol.

Desarrollo matemático

De la posición solar (α, θ) a los ángulos de control (roll, pitch)

1. Vector solar unitario

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \sin(\alpha) \cos(\theta) \\ \cos(\alpha) \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

2. Normal del panel (desde reposo)

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} \sin(Roll) \cos(Pitch) \\ -\sin(Pitch) \\ \cos(Roll) \cos(Pitch) \end{bmatrix}$$

3. Cálculo de los ángulos

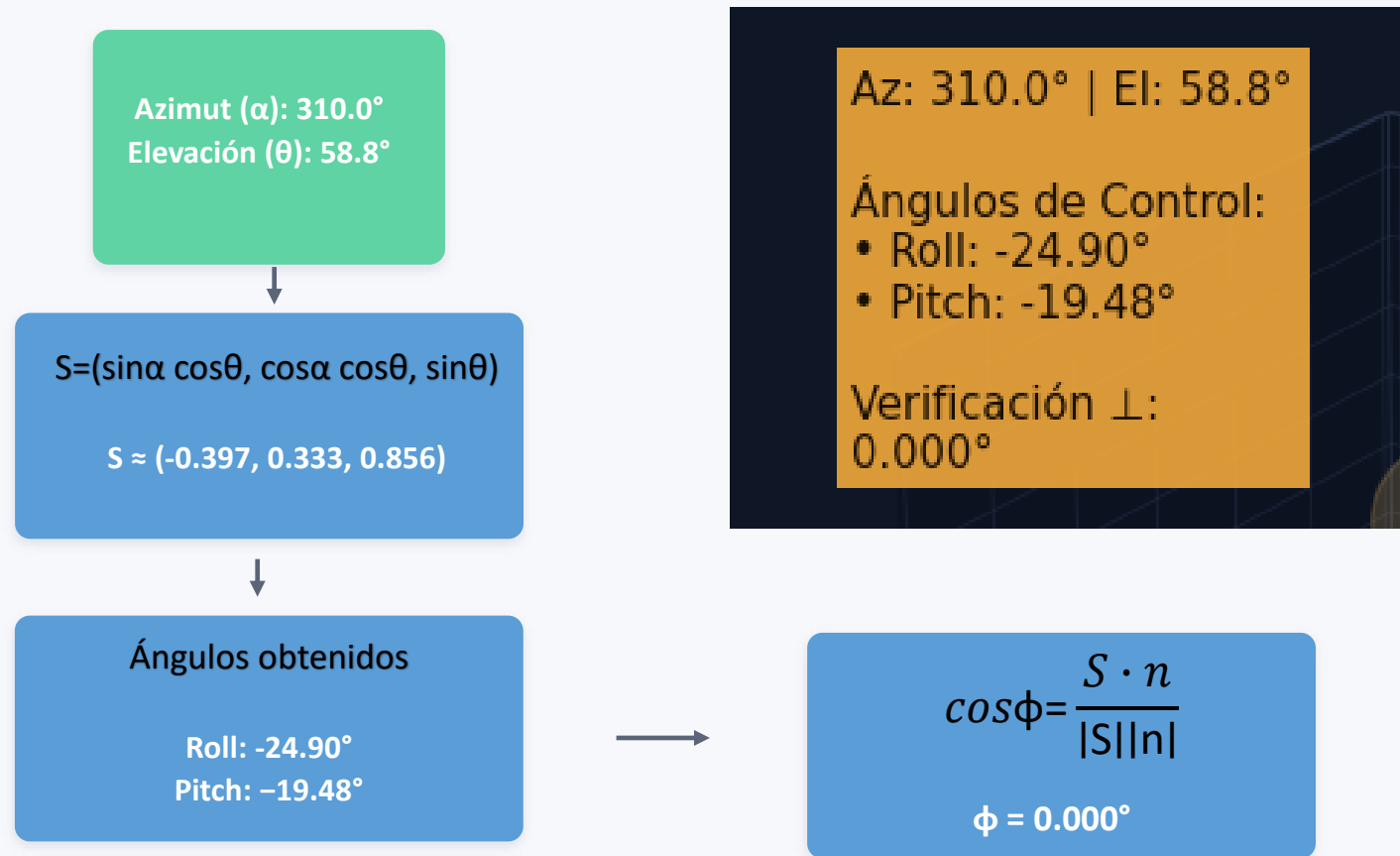
$$Pitch = -\arcsin(\cos \alpha \cos \theta)$$
$$Roll = \text{atan2}(\sin \alpha \cos \theta, \sin \theta)$$

4. Verificación de perpendicularidad

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{S}| |\mathbf{n}|}$$
$$\varphi \approx 0^\circ$$

Aplicación del modelo matemático

Ejemplo utilizando un instante real de la simulación.



Flujo de funcionamiento

Cada paso alimenta al siguiente, desde la posición real del sol hasta la verificación numérica.



El programa "parquea" el panel cuando el sol está bajo el horizonte (elevación $< 0^\circ$): no hay a qué apuntar.

Tecnologías utilizadas

1

Python 3

Lenguaje base de todo el proyecto.

2

NumPy

Cálculo vectorial: rotaciones, producto punto, ángulos.

3

Pysolar

Posición solar real (azimut y elevación) según fecha y ubicación.

4

Matplotlib

Simulación 3D del panel, el sol y sus trayectorias.

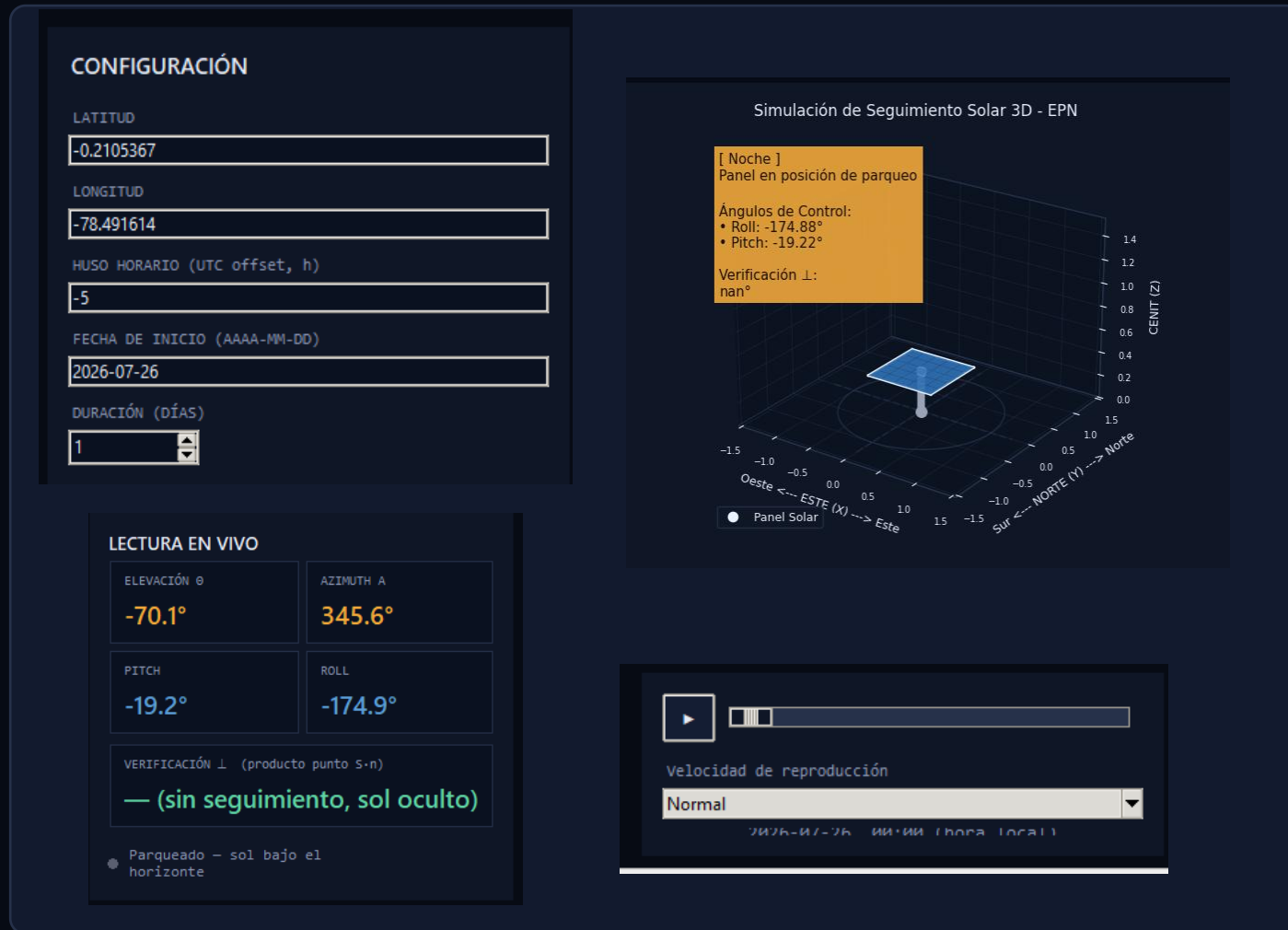
5

Tkinter

Interfaz gráfica interactiva de escritorio.

Interfaz gráfica del simulador

Construida en Tkinter (gui.py), integrada con la simulación de main.py



- Selección de fecha, ubicación y duración de la simulación
- Cálculo automático de la posición solar en un hilo secundario
- Reproducción con slider y control de velocidad
- Verificación $\perp$ mostrada en vivo durante la reproducción

Verificación del seguimiento

¿Cómo se comprueba?

Se calcula el ángulo entre el vector solar S y la normal del panel n mediante el producto punto. Si el seguimiento es perfecto, ambos vectores unitarios quedan alineados y el ángulo resultante es 0° .

$$\cos \varphi = \frac{S \cdot n}{|S||n|}$$

Implementado en `Control.anguloEntre(v1, v2)` y mostrado en vivo en la GUI como "Verificación $\perp$ ".

Resultado esperado

$$\varphi \approx 0^\circ$$

cuando el panel está correctamente orientado hacia el sol

Caso especial: si la elevación del sol es negativa (sol bajo el horizonte), el panel se "parquea" y no se calcula verificación.

Conclusiones

- El modelo vectorial (E–N–U) permite deducir roll y pitch de forma directa y sin ambigüedad de cuadrante, usando atan2 .
- La verificación por producto punto confirma matemáticamente que el panel queda perpendicular a la radiación solar.
- La simulación 3D e interfaz gráfica facilitan visualizar el comportamiento del seguidor a lo largo de uno o varios días.
- El proyecto integra matemática, programación científica (NumPy/Pysolar) y desarrollo de interfaces en un solo flujo coherente.

Gracias.